



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Zhvillimi i softuerit në mjediset Cloud Computing



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të prezantojë konceptin e **Software as a Service (SaaS)** dhe mënyrën e zhvillimit të tij duke përdorur teknologjinë **Platform-as-a-Service (PaaS)**.

Pas përfundimit të këtij kapitulli, do të jeni në gjendje të:

- Kuptoni se si aplikacionet SaaS dallojnë nga softuerët/aplikacionet tradicionale
- Kuptoni përfitimet që SaaS ofron si për ofruesit e shërbimit ashtu edhe për përdoruesit përfundimtarë
- Kuptoni avantazhet dhe disavantazhet e modeleve të ndryshme të shpërndarjes së SaaS
- Kuptoni sfidat që paraqiten nga aplikacionet SaaS
- Kuptoni si të zhvilloni aplikacione SaaS të ndërgjegjshme për mjediset **Cloud Computing**, duke përdorur teknologjinë PaaS

Hyrje



Ky kapitull ofron një pasqyrë mbi aplikacionet **SaaS** (Software as a Service), të cilat dallohen nga aplikacionet tradicionale dhe ofrojnë shumë përparësi krahasuar me to. Megjithatë, **SaaS** nuk është e përshtatshme për çdo lloj aplikacioni. Në këtë kapitull trajtohet edhe përshtatshmëria e kësaj qasjeje, së bashku me modelet e ndryshme të shpërndarjes dhe vendosjes (deployment) të aplikacioneve **SaaS** që përdoren gjatë zhvillimit.

Edhe pse **SaaS** ofron përparësi të shumta për konsumatorët, ajo paraqet një sërë sfidash për zhvilluesit. Këto sfida në zhvillimin e aplikacioneve **SaaS** trajtohen në mënyrë më të thelluar gjatë këtij kapitulli. Gjithashtu, ofrohet një përmbledhje e modeleve të tjera të shërbimeve në **Cloud Computing**, si **Infrastructure as a Service (IaaS)** dhe **Platform as a Service (PaaS)**, të cilat mund të shfrytëzohen për të zhvilluar aplikacione **SaaS** që janë të ndërgjegjshme ndaj shumë përdoruesve (multitenant-aware), të shkallëzueshme dhe me disponueshmëri të lartë.

Ky kapitull gjithashtu prezanton konceptet e sigurimit të multitenancy-t në nivelin e bazës së të dhënave, duke shqyrtuar modele të ndryshme të zbatimit. Në fund, kapitulli diskuton edhe çështjet që lidhen me monitorimin dhe mirëmbajtjen e marrëveshjeve për nivelin e shërbimit (**SLA**) për aplikacionet **SaaS**.

SaaS është një model premtues i shpërndarjes së softuerit dhe i të bërit biznes në industrinë e teknologjisë së informacionit (IT). Aplikacionet vendosen nga ofruesi i **SaaS** në infrastrukturën e tyre të menaxhuar ose të hostuar dhe përdoruesit fundorë mund t'i qasen këtyre aplikacioneve si shërbim, sa herë që kanë nevojë. Përdoruesit nuk kanë nevojë të paguajnë një licencë të plotë; ata paguajnë vetëm për atë që kanë përdorur ose konsumuar. Për të hyrë në aplikacionin **SaaS**, nuk është e nevojshme instalimi i tij në pajisjen e përdoruesit – ai mund të aksesohet përmes një shfletuesi të thjeshtë në internet, direkt nga infrastruktura e ofruesit të shërbimit.



Hyrje



Në modelin tradicional të shpërndarjes së softuerit, marrëdhënia midis përdoruesit dhe softuerit është një-për-një dhe e bazuar në licencim. Përdoruesit duhet ta blejnë softuerin nga shitësit duke paguar shuma të mëdha për licencë. Disa aplikacione të fuqishme kërkojnë pajisje kompjuterike me kapacitet të lartë, çka e rrit më tej koston fillestare për përdorimin e softuerit, ndërkohë që përdorimi praktik mund të mbetet i ulët. Për të tejkaluar këto mangësi të modelit tradicional, kompanitë filluan të zhvillojnë aplikacione **SaaS**, të cilat karakterizohen nga një marrëdhënie një-për-shumë midis aplikacionit dhe përdoruesve.

SaaS mbështetet në një arkitekturë multitenancy, duke lejuar shumë klientë të ndajnë të njëjtën instancë të aplikacionit – një qasje që është bërë e njohur për efikasitetin e saj në kosto. Kjo ka bërë që shumë përdorues të migrojnë nga softuerët tradicionalë të bazuar në licencë drejt aplikacioneve **SaaS**.

Aplikacionet **SaaS** sjellin përfitime jo vetëm për përdoruesit, por edhe për ofruesit e shërbimeve. Në modelin tradicional të ofrimit të shërbimeve aplikative (ASP), ofruesit e shërbimit duhet të hostojnë aplikacione në qendra të dhënash të dedikuara për secilin klient, duke investuar shumë në infrastrukturë dhe duke ulur kthimin nga investimi (**ROI**). Për të përmirësuar këtë, ASP-të dhe shitësit e pavarur të softuerëve (**ISV**) filluan të kalojnë në modelin **SaaS**, i cili rriti **ROI-n** dhe në të njëjtën kohë ofroi më shumë përfitime për përdoruesit fundorë. Sot, shumë nga ASP-të dhe **ISV-të** tradicionale kanë filluar të kuptojnë përfitimet biznesore të **SaaS** dhe po orientohen drejt zhvillimit të këtij lloji aplikacionesh.

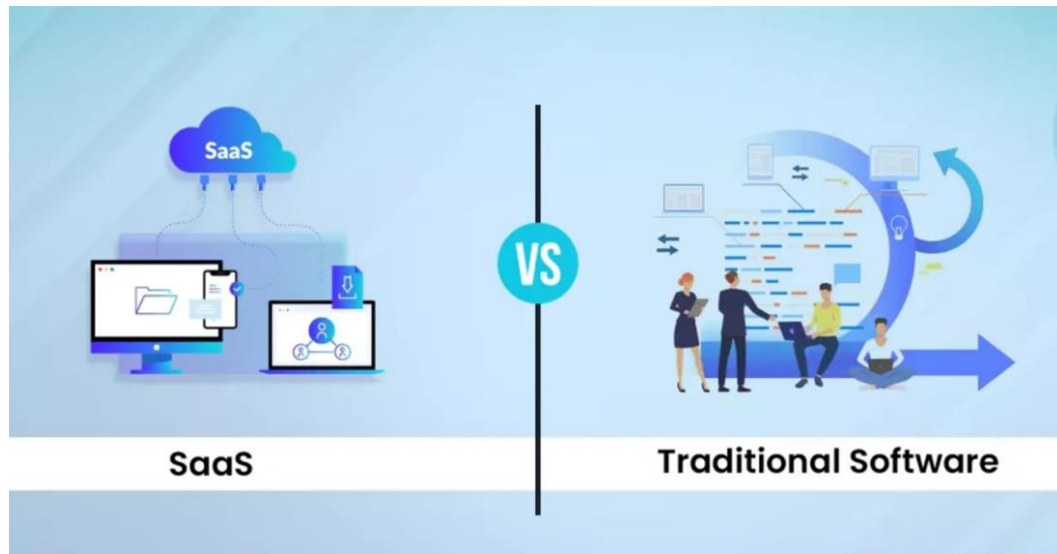


SaaS është ndryshe nga softueri tradicional

Modeli i shpërndarjes SaaS është i ndryshëm nga softueri tradicional me licencë.

Më poshtë paraqiten disa nga karakteristikat që e dallojnë aplikacionin SaaS nga aplikacionet tradicionale:

- ▶ SaaS ofron qasje në softuer komercial përmes internetit, në bazë të pagesës sipas përdorimit.
- ▶ Aplikacionet SaaS zhvillohen, vendosen dhe menaxhohen nga një lokacion qendror nga vetë ofruesi i shërbimit.
- ▶ I njëjti instancë e aplikacionit SaaS mund të ndahet ndërmjet shumë klientëve apo përdoruesve.
- ▶ Përditësimet kryhen nga ofruesi i shërbimit dhe jo nga vetë përdoruesi.
- ▶ Aplikacionet SaaS mundësojnë integrimin me shërbime të tjera të palëve të treta përmes grupeve të ndërfaqeve programuese (API) që ofrohen prej tyre.



Përfitimet e SaaS

Aplikacionet **SaaS** ofrojnë përfitime të konsiderueshme në aspektin e kostos për përdoruesit. Ato përfaqësojnë një mënyrë të lehtë, të përballueshme dhe sipas kërkesës për të përdorur një aplikacion pa pasur nevojë për ta blerë atë. Për më tepër, zgjidhjet **SaaS** janë të lehta për t'u adoptuar dhe për t'u integruar me softuerë të tjerë.

Disa nga përfitimet më të rëndësishme të **SaaS** përfshijnë:

1. Pagesë sipas përdorimit

Aplikacionet **SaaS** funksionojnë në bazë abonimi, duke u mundësuar përdoruesve finalë të paguajnë vetëm për aq sa i përdorin. Konsumatorët mund ta aktivizojnë ose çaktivizojnë shërbimin kur të dëshirojnë. Në modelin tradicional të shpërndarjes së softuerit, klientët detyrohen të paguajnë shumën e plotë, edhe nëse përdorimi i tyre është minimal.

2. Pa nevojë për infrastrukturë

Për të instaluar dhe përdorur një softuer tradicional, klientët duhet të investojnë në pajisje harduerike, sisteme operative dhe platforma zhvillimi, gjë që rrit shpenzimet kapitale. Në rastin e **SaaS**, nuk ka nevojë për blerje apo mirëmbajtje të infrastrukturës apo përditësime softuerike.

3. Lehtësi në qasje

Për të përdorur një aplikacion **SaaS**, mjafton një shfletues uebi dhe një lidhje interneti. Ndërfaqja e përdoruesit (UI) është e ndërtuar mbi shabllone responsive, që përshtaten automatikisht me pajisjen e përdoruesit, duke përmirësuar përvojën dhe lehtësinë e përdorimit.

Përfitimet e SaaS

4. Përditësime të automatizuara

Në modelin tradicional, përditësimet e softuerit janë përgjegjësi e përdoruesit dhe shpesh kërkojnë shumë kohë dhe burime. Në rastin e **SaaS**, përditësimet kryhen automatikisht nga ofruesi i shërbimit, duke siguruar që përdoruesit gjithmonë kenë versionin më të fundit pa ndërhyrje nga ana e tyre.

5. Shërbime të përbëra

Aplikacionet **SaaS** mund të integrohen lehtësisht me shërbime të tjera të palëve të treta ose shërbime **cloud** përmes API-ve të tyre, duke mundësuar krijimin e zgjidhjeve të përbëra.

6. Shkallëzim dinamik

Aplikacionet **SaaS** përdoren nga një komunitet i gjerë dhe i larmishëm përdoruesish, ku ngarkesa mbi sistemin mund të jetë dinamike dhe e paparashikueshme. Përmes kapaciteteve të balancimit dinamik të ngarkesës, aplikacionet **SaaS** mund të përballojnë ngarkesa shtesë pa ndikuar në funksionimin normal.

7. Zgjidhje të qëndrueshme për mjedisin (Green IT)

Aplikacionet **SaaS** kontribuojnë në nismat e **Green IT**. Falë arkitekturës multitenant, të njëjtat burime dhe instanca aplikacioni ndahen ndërmjet shumë përdoruesve, duke shmangur nevojën për blerje të pajisjeve shtesë. Efikasiteti i lartë në përdorimin e burimeve ndihmon në uljen e konsumit të energjisë dhe fuqisë kompjuterike. Gjithnjë e më shumë, zgjidhjet **SaaS** po zhvillohen me veçori të ndërgjegjshme për energjinë, duke reduktuar edhe më tej ndikimin mjedisor.

Përshtatshmëria e SaaS

Aplikacionet **SaaS** përdoren gjerësisht nga individë dhe organizata për shkak të natyrës së tyre me kosto të ulët. Edhe ndërmarrjet e mëdha po e adoptojnë këtë model në mënyrë të konsiderueshme. Megjithatë, **SaaS** nuk është gjithmonë zgjidhja më e përshtatshme për çdo situatë apo aplikacion.

Më poshtë paraqiten disa raste ku përdorimi i **SaaS** mund të mos jetë zgjidhja më e mirë:

- ▶ Aplikacione që kërkojnë përpunim të menjëhershëm dhe shumë të shpejtë të të dhënave në kohë reale
- ▶ Aplikacione që përmbajnë të dhëna shumë konfidenciale, të cilat organizata nuk dëshiron t'i ruajë jashtë mjedisit të vet të brendshëm
- ▶ Aplikacione ekzistuese që janë të vendosura në infrastrukturë lokale (on-premise) dhe që tashmë i plotësojnë nevojat e organizatës

Nga ana tjetër, më poshtë janë disa situata ku **SaaS** është zgjidhja më e përshtatshme:

- ▶ Për aplikacione ku përdoruesi përfundimtar kërkon softuer sipas nevojës dhe jo softuer me licencë afatgjatë
- ▶ Për kompani të reja (start-up) që nuk kanë mundësi të investojnë shumë në blerjen e licencave të softuerit
- ▶ Për aplikacione që kërkojnë qasje nga pajisje mobile apo nga klientë të lehtë (thin clients)
- ▶ Për aplikacione me ngarkesë të paparashikueshme dhe dinamike

Perspektiva të ndryshme mbi zhvillimin e SaaS

Modeli SaaS ofron qasje në softuer komercial përmes internetit. Meqenëse aplikacionet SaaS vendosen dhe menaxhohen nga ofruesit e shërbimit, klientët marrin qasje në shërbime softuerike pa pasur nevojë të mirëmbajnë infrastrukturën dhe platformën themelore. Edhe vetë ofruesit e SaaS mund të zvogëlojnë barrën e mirëmbajtjes duke zgjedhur shërbime të tjera të përshtatshme të cloud-it, si IaaS dhe PaaS, duke ulur kështu shpenzimet kapitale dhe operacionale që lidhen me mirëmbajtjen e serverëve. SaaS mund të vendoset dhe të shpërndahet nga infrastrukturat tradicionale apo ato të bazuara në Cloud Computing. Ekzistojnë modele të ndryshme të shpërndarjes dhe vendosjes së SaaS që mund t'u sjellin përfitime si ofruesve të shërbimit, ashtu edhe klientëve, të cilat do të diskutohen në këtë nënseksion.



SaaS nga infrastrukturë dhe platformë e menaxhuar

Ky model përdor infrastrukturën dhe platformën tradicionale për zhvillimin dhe vendosjen e aplikacioneve **SaaS**. Karakteristikat e **Cloud Computing** plotësohen vetëm në shtresën **SaaS**, ndërsa në shtresat e tjera (platformë dhe infrastrukturë), këto karakteristika nuk janë të pranishme. Kjo nënkupton se infrastruktura dhe platforma në të cilat bazohet aplikacioni nuk janë të aktivizuara për **cloud**.

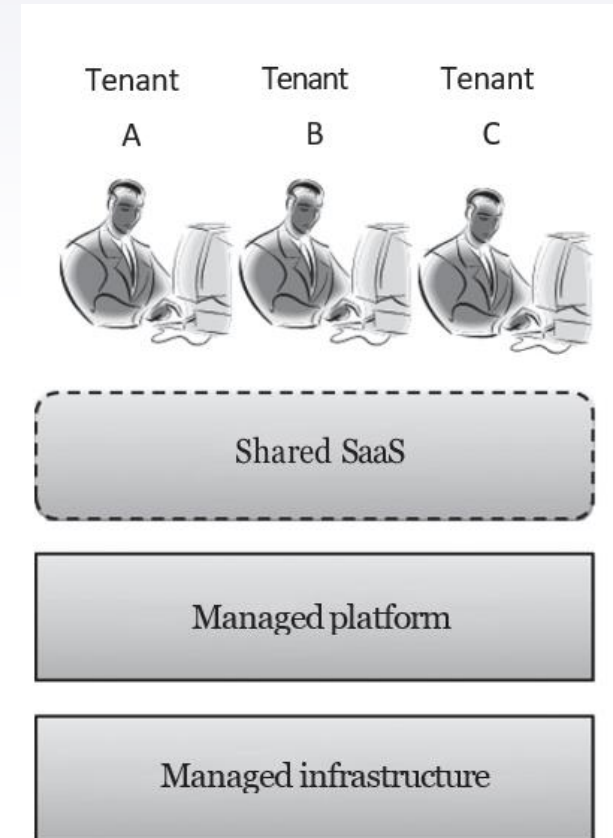
Shkalla e **multitenancy** (përdorimi i një instance nga shumë klientë) në këtë model është shumë e ulët, pasi ajo nuk realizohet në nivelin **PaaS** dhe **IaaS**. Aplikacioni **SaaS** i zhvilluar do t'u ofrohet klientëve në modelin një-për-shumë (**one-to-many**). Figura e ilustron konceptin e shpërndarjes së **SaaS** nga një infrastrukturë dhe platformë e menaxhuar vetë nga ofruesi.

Përparësitë

- ▶ Ky model i shpërndarjes së **SaaS** garanton më shumë siguri për të dhënat e përdoruesit, pasi infrastruktura dhe platforma mirëmbahen nga vetë ofruesi i **SaaS**.
- ▶ Ofruesi i **SaaS** ka kontroll të plotë mbi infrastrukturën dhe platformën e zhvillimit.
- ▶ Nuk ka problem me **varësinë nga furnizuesi (vendor lock-in)**. Aplikacioni mund të migrohet lehtësisht në një infrastrukturë tjetër pa pasur nevojë për ndryshime madhore.

Mangësitë

- ▶ Kërkohej përkujdesje dhe mirëmbajtje më e madhe për infrastrukturën dhe platformën që qëndrojnë në themel.
- ▶ Ofruesit e shërbimit duhet të investojnë më shumë në infrastrukturë, prandaj ky model nuk është i përshtatshëm për kompani që merren me zhvillimin e **SaaS** por nuk kanë kapital të mjaftueshëm.
- ▶ Meqenëse mjedisi i zhvillimit menaxhohet nga vetë ofruesi, ekziston një ngarkesë shtesë për të ruajtur **shkallëzueshmërinë** dhe **disponueshmërinë** e aplikacionit.
- ▶ Përdorimi i burimeve do të jetë relativisht i ulët.



SaaS mbi IaaS dhe platformë të menaxhuar nga vetë ofruesi

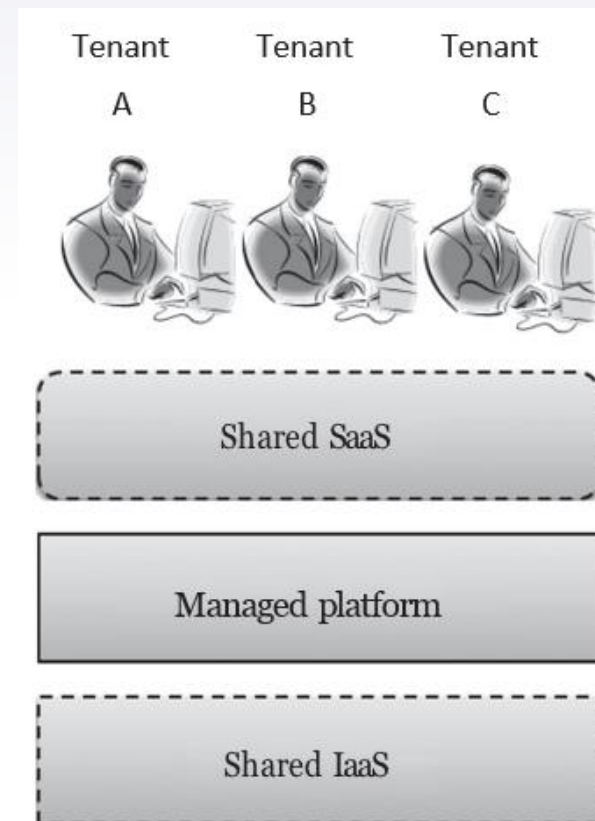
Në këtë model të shpërndarjes së shërbimit, ofruesit e SaaS mund të përdorin infrastrukturën e ofruar nga një ofrues IaaS. Ky ofrues infrastrukture mund të jetë publik ose privat. Infrastruktura publike zakonisht zgjidhet nëse aplikacioni SaaS nuk ka kërkesa të larta për sigurinë e të dhënave. Në rastet kur kërkohet më shumë siguri dhe njëkohësisht shfrytëzim më i madh i resurseve, mund të zgjidhet modeli IaaS privat. Në këtë model, multitenancy (ndarja e një instance ndërmjet shumë përdoruesve) realizohet në shtresën e infrastrukturës dhe të aplikacionit. Ofruesit e shërbimit duhet të menaxhojnë vetë platformën e zhvillimit. Meqë infrastruktura ofrohet nga një palë e tretë, ekziston mundësia e mbylljes në një ofrues specifik (vendor lock-in) në shtresën IaaS. Figura e ilustron shpërndarjen e SaaS duke u mbështetur në IaaS dhe platformë të menaxhuar vetë.

Përparësitë:

- Siguron shfrytëzim të lartë të resurseve në nivelin e infrastrukturës.
- Zvogëlon investimet kapitale në infrastrukturë.
- Investimi kapital mund të reduktohet ndjeshëm.

Mangësitë:

- Ekziston ende barra shtesë për mirëmbajtjen e platformës së zhvillimit.
- Karakteristikat e shkallëzueshmërisë dhe disponueshmërisë së lartë duhet të aktivizohen manualisht.
- Ekziston rreziku i mbylljes në një ofrues të caktuar të infrastrukturës (vendor lock-in).



SaaS nga infrastrukturë e menaxhuar dhe PaaS

Aplikacionet **SaaS** mund të zhvillohen dhe të shpërndahen nga një infrastrukturë e menaxhuar vetë dhe një **PaaS** e përbashkët. Zakonisht, aplikacionet e zhvilluara në këtë model vendosen si aplikacione **on-premise**. **PaaS** e përdorur këtu është zakonisht një **PaaS private**. Ka shumë ofrues **PaaS** që u mundësojnë klientëve të ndërtojnë platformën e tyre private në qendrat e tyre të dhënave të menaxhuara.

Ky model është më i përshtatshëm për vendosjen e aplikacioneve **SaaS** në mjedise komunitare (**community deployment**). Në këtë rast, infrastruktura mirëmbahet nga një grup organizatash, ndërsa platforma e zhvillimit (**PaaS**) mund të aksesohet si shërbim nga organizatat pjesëmarrëse. Ky lloj modeli ndihmon në uljen e ngarkesës për mirëmbajtjen e platformës. Karakteristikat specifike për **SaaS**, si shkallëzueshmëria dhe disponueshmëria e lartë, do të menaxhohen nga vetë **PaaS**-i. Megjithatë, ngarkesa për mirëmbajtjen e infrastrukturës mbetet ende e pazgjidhur.

Ky model gjithashtu ofron siguri të lartë për të dhënat. Megjithatë, ekziston rreziku i **varësisë nga furnizuesi (vendor lock-in)** në nivelin e **PaaS**, sidomos kur platforma ofrohet nga një palë e tretë. Kjo mund të evitohet duke ndërtuar një **PaaS** të personalizuar mbi infrastrukturën e menaxhuar. Figura e paraqet idenë e zhvillimit dhe shpërndarjes së aplikacioneve **SaaS** nga infrastrukturë e menaxhuar dhe **PaaS** e përbashkët.

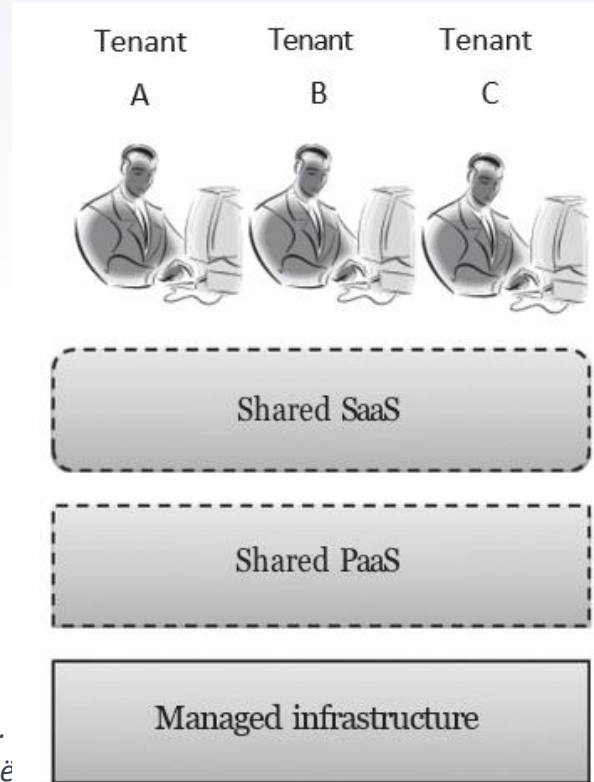
Përparësitë

- ▶ **PaaS** ofron automatikisht shkallëzueshmëri dhe disponueshmëri për aplikacionin, duke i lejuar ofruesit e **SaaS** të fokusohen më shumë në zhvillimin e vetë aplikacionit.
- ▶ Siguria është në nivele të moderuara dhe ekziston kontroll i plotë mbi të dhënat e përdoruesve.

Mangësitë

- ▶ Edhe pse ngarkesa për mirëmbajtjen e platformës së zhvillimit zvogëlohet, ngarkesa për mirëmbajtjen e infrastrukturës mbetet e pazgjidhur.

Ky model është më i përshtatshëm për aplikacione **SaaS private ose publike** me ngarkesë të parashikueshme. Në rastet kur **SaaS publik** ka ngarkesë të lartë dhe të paparashikueshme, ofruesit mund të detyrohen të blejnë infrastrukturë shtesë për të përballuar kërkesat – gjë që nuk është gjithmonë e mundshme për kompani të vogla që merren me zhvillimin e **SaaS**.



SaaS mbi IaaS dhe PaaS

Ky model i zhvillimit dhe shpërndarjes së SaaS përfiton maksimalisht nga avantazhet e Cloud Computing. Infrastruktura për zhvillimin dhe vendosjen e aplikacioneve SaaS ofrohet nga një ofrues IaaS, duke reduktuar barrën e mirëmbajtjes së infrastrukturës themelore. Po ashtu, platforma për zhvillim mund të ofrohet nga një ofrues PaaS. Të dy, IaaS dhe PaaS, mund të jenë ofrues publikë ose privatë. Në përgjithësi, modelet publike IaaS dhe PaaS ofrojnë më shumë përfitime sesa ato private. Ato zakonisht zgjidhen për të zvogëluar barrën e mirëmbajtjes dhe investimet fillestare.

Multitenancy ofrohet në të gjitha shtresat – infrastrukturë, platformë dhe aplikacion – dhe ky lloj multitenancy quhet multitenancy në nivel të lartë (high-level multitenancy), i cili nuk është i pranishëm në modelet e tjera të zhvillimit dhe shpërndarjes së SaaS. Figura e ilustron konceptin e zhvillimit dhe shpërndarjes së SaaS mbi IaaS dhe PaaS.

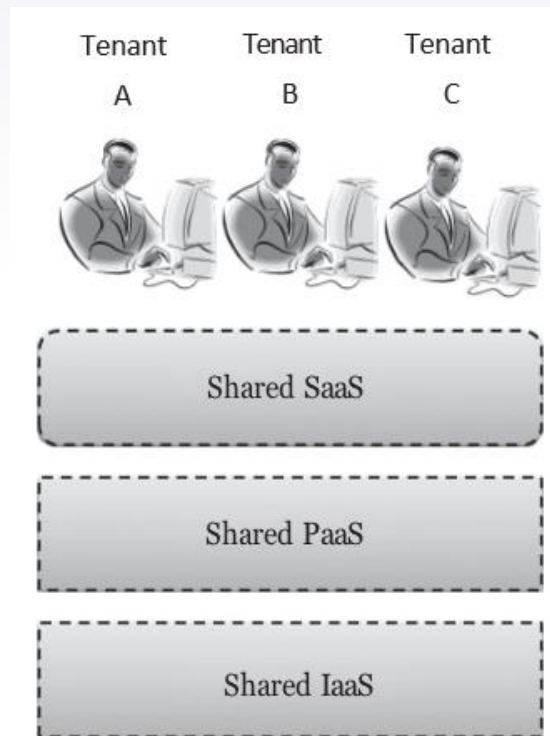
Përparësitë:

- ▶ Modeli më i përshtatshëm i shpërndarjes për aplikacione SaaS publike.
- ▶ Siguron shfrytëzim të lartë të resurseve duke mundësuar multitenancy në të gjitha shtresat. Gjithashtu, mbështet aplikacionet e Green IT.
- ▶ Shkallëzimi dinamik i ofruesve IaaS dhe PaaS siguron shkallëzueshmëri të lartë për aplikacionin. Kompanitë zhvilluese të SaaS nuk kanë nevojë të shqetësohen për shkallëzueshmërinë.
- ▶ Disponueshmëria e lartë e aplikacioneve garantohet përmes mekanizmave të kopjeve rezervë dhe rikuperimit të ofruara nga ofruesit e shërbimit.
- ▶ Nuk ka barrë për mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe platformës së zhvillimit, gjë që u mundëson kompanive zhvilluese të krijojnë më shumë aplikacione në një kohë të shkurtër.

Mangësitë:

- ▶ Meqenëse ky model zakonisht përdor IaaS dhe PaaS publike, aplikacionet hostohen jashtë organizatës (off-premise), kështu që nuk ka kontroll të drejtpërdrejtë mbi të dhënat e klientëve.
- ▶ Ekziston mundësia e sulmeve ndërmjet përdoruesve (cross-tenant attacks), pasi multitenancy është i aktivizuar në të gjitha shtresat e aplikacionit.

Ekzistojnë modele të ndryshme të zhvillimit dhe vendosjes të diskutuara në këtë nënseksion. Modeli i vendosjes së SaaS (publik, privat apo komunitar) do të zgjidhet në bazë të kërkesave për sigurinë e të dhënave të përdoruesit. Po ashtu, do të merret parasysh edhe investimi për blerjen dhe menaxhimin e infrastrukturës para se të zgjidhet modeli i vendosjes.



Sfidat e reja

Shumë aplikacione ueb të vendosura **on-premise** po zëvendësohen nga aplikacione **SaaS**, për shkak të përfitimeve të shumta që ofron ky model për bizneset. Përdorimi i **SaaS** po rritet vazhdimisht si nga ndërmarrjet e mëdha ashtu edhe nga përdoruesit individualë. Kjo rritje lidhet ngushtë me çështjet e sigurisë së të dhënave të ruajtura në **Cloud Computing**.

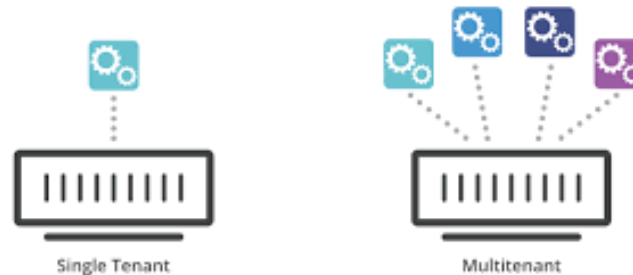
Ndërmarrjet e mëdha shfaqin shqetësime të vazhdueshme në lidhje me **sigurinë e të dhënave**, **menaxhimin e të dhënave (data governance)** dhe **disponueshmërinë** e tyre. Në këtë nënseksion, do të trajtojmë disa nga sfidat kryesore që e bëjnë zhvillimin e aplikacioneve **SaaS** më kompleks dhe më të ndjeshëm.



Sfidat e reja / Multitenancy

Aktivizimi i multitenancy në një aplikacion SaaS është një sfidë që po përballen të gjithë zhvilluesit sot. Multitenancy mund të arrihet në nivelet e infrastrukturës, platformës, bazës së të dhënave dhe aplikacionit, për një shfrytëzim më të mirë të burimeve. Multitenancy është një model "një-me-shumë" që u mundëson disa klientëve të ndajnë një instancë të vetme të kodit dhe të bazës së të dhënave të aplikacionit SaaS. Për këtë arsye, zhvilluesit duhet të zotërojnë njohuritë e nevojshme për të zhvilluar softuer multitenant.

Për shembull, ekzistojnë disa nivele të multitenancy në kontekstin e bazës së të dhënave, si: bazë e të dhënave e ndarë për çdo klient, bazë e përbashkët me skema të ndara, dhe bazë e përbashkët me skemë të përbashkët. Zhvilluesi duhet të zgjedhë nivelin e duhur të multitenancy në përputhje me kërkesat e klientit, përpara se të zhvillojë aplikacionin. Për të lehtësuar këtë proces, zhvilluesit mund të shfrytëzojnë ndonjë platformë PaaS, e cila ndihmon në zvogëlimin e barrës që sjell aktivizimi i multitenancy në aplikacionet SaaS.



Sfidat e reja / Siguria

Pasoja e parë dhe më e rëndësishme e modelit **multitenancy** në aplikacionet **SaaS** është **siguria e të dhënave**. Meqenëse mjedisi është i përbashkët, ekziston mundësia e **komprometimit të të dhënave**. Një përdorues (tenant) mund potencialisht të ketë qasje në të dhënat e përdoruesve të tjerë, çka paraqet një problem serioz.

Kjo është edhe arsyeja pse shumë ndërmarrje hezitojnë të adoptojnë aplikacione **SaaS** për nevojat e tyre të biznesit.

Izolimi i të dhënave të secilit tenant është një nga mënyrat për ta adresuar këtë problem, por njëkohësisht është një nga **sfidat më të mëdha** për çdo zhvillues të **SaaS**.

Pasi aplikacionet **SaaS** janë të bazuara në ueb, ato janë të ekspozuara ndaj **kërcënimeve të sigurisë** që prekin edhe aplikacionet tradicionale. **Sulmet e brendshme dhe të jashtme** duhet të identifikohen dhe të parandalohen nëpërmjet përdorimit të sistemeve të detektimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve (**Intrusion Detection and Prevention Systems – IDPS**).

Zhvilluesit mund të integrojnë mekanizma të tjerë të sigurisë, si:

- ▶ **Enkriptim i fuqishëm**
- ▶ **Auditim**
- ▶ **Autentikim**
- ▶ **Kontroll i qasjes**
- ▶ **Autorizim**

Këto masa ndihmojnë në **sigurimin e aplikacioneve SaaS** dhe në mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve në mjediset **Cloud Computing**.

Sfidat e reja / Shkallëzueshmëria

Një aplikacion **SaaS** i shkallëzueshëm duhet të jetë në gjendje të përballojë ngarkesa shtesë në mënyrë efikase. Një aplikacion konsiderohet **shumë i shkallëzueshëm** nëse arrin ta përballojë rritjen e ngarkesës pa ndikuar në performancë.

Shkallëzueshmëria e aplikacionit mund të arrihet përmes **parashikimit të ngarkesës** në sistem dhe ofrimit të burimeve të mjaftueshme për ta përballuar atë. Meqenëse përdoruesit e aplikacioneve **SaaS** janë të ndryshëm dhe mund të lidhen apo të shkëputen nga sistemi në çdo moment, **parashikimi i ngarkesës** është një **sfidë e madhe për zhvilluesit**.

Për këtë arsye, arkitekti i softuerit duhet të projektojë një **arkitekturë fleksibile**, e cila mund të përballojë çdo lloj ngarkese. Në ndërtimin e një aplikacioni shumë të shkallëzueshëm, arkitekti duhet të përdorë:

- ▶ **Shkallëzim vertikal** (shtim i kapacitetit të një serveri)
- ▶ **Shkallëzim horizontal** (shtim i numrit të serverëve)
- ▶ **Balancues të ngarkesës** (load balancers)

Shkallëzueshmëria në nivelin e platformës (**PaaS**) dhe të infrastrukturës (**IaaS**) gjithashtu ndikon në **efikasitetin e përgjithshëm të aplikacionit**. Prandaj, arkitektura e aplikacionit duhet të shfrytëzojë shërbimet që ofron **Cloud Computing**, për të përfituar nga fleksibiliteti dhe burimet që ofron **IaaS** dhe **PaaS**.

Sfidat e reja / Disponueshmëria

Meqë përdoruesit e SaaS i ruajnë të dhënat e tyre në qendrat e të dhënave të ofruesit të shërbimit, sigurimi i disponueshmërisë prej 99.99% të këtyre të dhënave paraqet një sfidë për zhvilluesit e SaaS. Një mënyrë më e mirë për ta adresuar këtë sfidë është mirëmbajtja e një mekanizmi të përshtatshëm për kopje rezervë (backup) ose replika. Nuk është e mundur të parashikohet paraprakisht ndonjë dështim i të dhënave të ruajtura dhe nuk mund të merren masa parandaluese të sigurta.

Shumica e zhvilluesve të aplikacioneve tradicionale mbështeten në mjete të palëve të treta për të siguruar kopje rezervë dhe rikuperim pas katastrofave. Një zhvillues mund të përdorë baza të të dhënave të shpërndara NoSQL që mbështesin replikimin automatik dhe rikuperimin pas dështimeve, në vend të bazave të të dhënave relacionale.

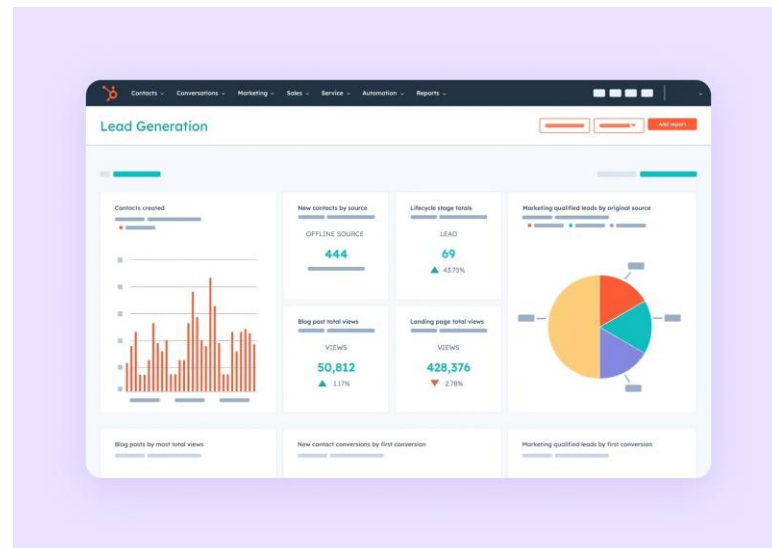


Sfidat e reja / Përdorshmëria

Një ndër sfidat e reja të sjella nga aplikacionet **SaaS** është mbështetja për **shumë pajisje**. Përdoruesi mund të qaset në aplikacion nga laptopë, telefona mobilë, tabletë dhe pajisje të tjera dore. Zhvilluesit tradicionalë të aplikacioneve ueb zakonisht krijojnë aplikacione të pasura për internetin, por që nuk ishin të përshtatshme për pajisje mobile.

Duke pasur parasysh **llojllojshmërinë e pajisjeve të përdoruesve**, zhvilluesit duhet të krijojnë një **ndërfaqe përdoruesi (UI)** që është **responsive**, pra që përshtatet automatikisht me çdo pajisje. Nuk është e qëndrueshme të zhvillohen versione të veçanta të aplikacionit për çdo pajisje.

Një tjetër sfidë për zhvilluesit është **menaxhimi i personalizimeve për çdo përdorues** (tenant). Cilësimet e personalizimit të UI-së për çdo përdorues duhet të ruhen siç duhet për secilën pajisje dhe nuk duhet të ndikojnë apo përziejnë përvojën e përdoruesve të tjerë.



Sfidat e reja / Regjistrimi i vetë-shërbyer (Self-Service Sign-Up)

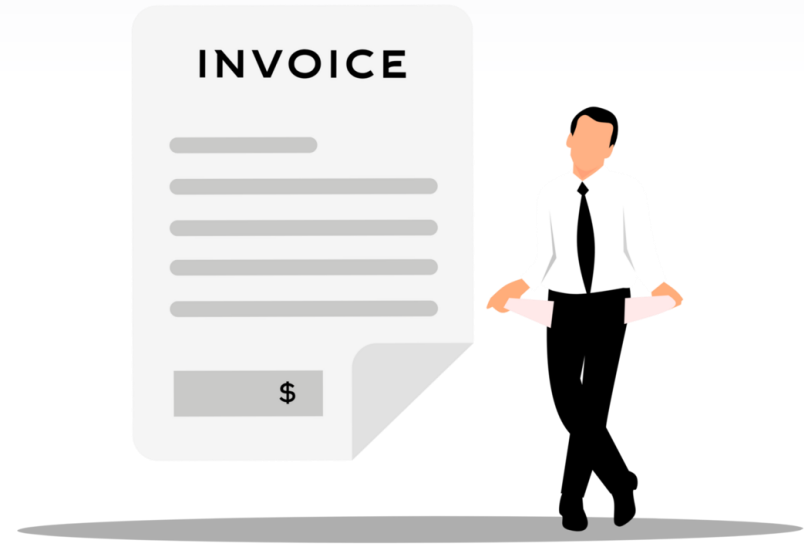
Shumë platforma tradicionale të rrjeteve sociale përdorin **regjistrimin vetë-shërbyes** si veçori për përdoruesit. Megjithatë, kjo nuk është e detyrueshme për të gjitha aplikacionet tradicionale ueb. Në rastin e aplikacioneve **SaaS**, kjo veçori është **e domosdoshme** dhe përbën një sfidë shtesë për zhvilluesit.

Aplikacionet **SaaS** duhet të jenë të gatshme për përdorim **menjëherë pas regjistrimit** të përdoruesit. Nuk duhet të kërkohet aprovimi nga administratori për të lejuar qasjen në shërbim. Po ashtu, aplikacioni duhet t'u japë përdoruesve mundësinë që të **çregjistrohen dhe të ndërpresin përdorimin e shërbimit në çdo kohë**, pa procedura të ndërlikuara.



Sfidat e reja / Faturimi i automatizuar

Një tjetër sfidë që paraqitet nga karakteristikat unike të SaaS është faturimi i automatizuar. Shumica e përdoruesve aktualë të aplikacioneve SaaS përballen me probleme të faturimit të padrejtë, madje edhe pas shkëputjes nga shërbimi. Prandaj, zhvilluesit duhet të përfshijnë një mekanizëm të saktë për të shmangur faturimin abuziv dhe për të ruajtur historikun e përdorimit për secilin përdorues (tenant). Një përdorues mund të abonojë në shërbime të ndryshme të të njëjtit ofrues, ndaj duhet të ekzistojë një mekanizëm që u mundëson klientëve të shohin raportin e përdorimit total dhe të detajuar sipas shërbimit, së bashku me faturimin përkatës.



Sfidat e reja / Përditësimet pa ndërprerje

Përditësimet e shpeshta të aplikacionit mund të shkaktojnë mosdisponueshmëri të përkohshme të tij. Sa herë që realizohet një përditësim, ai nuk duhet të ndikojë në funksionimin normal të përdoruesit. Një pasojë tjetër e përditësimeve mund të jetë shkelja e marrëveshjes për nivelin e shërbimit (SLA). Operacioni i përditësimit ndikon drejtpërdrejt në kohën e ndërprerjes së aplikacionit, e cila është një parametër kyç në SLA. Prandaj, përditësimet duhet të kryhen në mënyrë të tillë që të mos e tejkalojnë kohën e ndërprerjes së lejuar sipas marrëveshjes. Planifikimi dhe zbatimi i përditësimeve pa ndërprerje në aplikacionet SaaS është një ndër sfidat më të mëdha për zhvilluesit, me qëllim që të shmanget shkelja e SLA-së.



Sfidat e reja / Integrimi i Shërbimeve

Një aplikacion **SaaS** i mirë duhet të ketë aftësinë të **integrohet me shërbime të palëve të treta**. Në përgjithësi, nuk është e mundur të realizohet integrimi i drejtpërdrejtë me këto shërbime – duhet të përdoren **API-të e ofrura nga ofruesit e shërbimit** për të realizuar integrimin.

Për këtë arsye, **arkitektura e aplikacionit SaaS** duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë që të lejojë integrimin e shërbimeve të tjera përmes API-ve të tyre. Integrimi i shërbimeve mund të arrihet në mënyrë efikase duke ndjekur një **arkitekturë të orientuar nga shërbimet (SOA – Service-Oriented Architecture)**.

Një përfitim shtesë i integritit të shërbimeve është **automatizimi i funksionaliteteve të caktuara**, duke rritur efikasitetin. Shumë ofrues **SaaS** nuk arrijnë të ofrojnë mbështetje për integrimin me shërbime të tjera, gjë që duhet përmirësuar gjatë procesit të zhvillimit të aplikacioneve **SaaS**.



Sfidat e reja / Varësia nga furnizuesi (Vendor Lock-In)

Një nga problemet më të mëdha të shërbimeve publike në **Cloud Computing** është **varësia nga furnizuesi (vendor lock-in)**. Kjo ndodh për shkak se nuk ka një **standard global të unifikuar** që ndiqet nga të gjithë ofruesit e shërbimeve. Secili ofrues përdor mënyrën e vet për të ofruar shërbimet e infrastrukturës dhe platformës, çka e bën **migrimin e një aplikacioni SaaS nga një ofrues te tjetri të vështirë dhe problematik**.

Për të shmangur këtë situatë, zhvilluesit duhet të **zgjedhin PaaS ose IaaS që janë të ndërveprueshëm (interoperable)** me ofrues të tjerë të shërbimeve, në mënyrë që të ruhet fleksibiliteti dhe të minimizohet rreziku i bllokimit nga një furnizues i vetëm.



Zhvillimi i softuerit të ndërgjegjshëm për Cloud duke përdorur teknologjinë PaaS

PaaS është një model shumë i përdorur i shërbimeve të cloud-it që u mundëson zhvilluesve të krijojnë aplikacione online. PaaS ofron një mjedis zhvillimi në mënyrë të kërkuar (on-demand). Zhvilluesit nuk kanë nevojë të instalojnë softuerë të rëndë në kompjuterët e tyre për të përdorur PaaS. Ata mund të zhvillojnë dhe vendosin një aplikacion online përmes mjeteve të klientit si ndërfaqja web (web UI), komandat e linjës (CLI), ndërfaqja web CLI dhe API-të REST që ofrohen nga ofruesi i shërbimit.

Zhvillimi i një aplikacioni SaaS përfshin shumë sfida, siç u diskutua në seksionin e mëparshëm. Me mjediset tradicionale të zhvillimit, është shumë e vështirë të krijohet një aplikacion SaaS i suksesshëm që plotëson të gjitha kërkesat specifike të SaaS. Për të kapërcyer këto sfida, kompanitë që zhvillojnë SaaS mund të përdorin PaaS të njohura që ofrojnë shumë funksionalitete SaaS që në mënyrë të paracaktuar. Me përdorimin e PaaS, zhvilluesit mund të përqendrohen më shumë në funksionalitetin e aplikacionit dhe jo në sfidat e veçanta të SaaS.

Përfitimet e PaaS:

PaaS përdoret nga shumë kompani të vogla që zhvillojnë SaaS dhe ofrues të softuerit të pavarur (ISV). Karakteristikat që nxisin adoptimin e PaaS nga organizatat përfshijnë:

- ▶ PaaS ofron shërbime për zhvillimin, testimin, vendosjen, hostimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve në një vend të vetëm.
- ▶ Shumica e ofruesve ofrojnë PaaS me mbështetje për gjuhë të ndryshme (polyglot), ku zhvilluesit mund të përdorin mjedise të ndryshme zhvillimi brenda një IDE-je të integruar.
- ▶ Mjetet e shumta të klientit si web UI, web CLI, REST API dhe integrimi me IDE e bëjnë më të lehtë zhvillimin dhe vendosjen e aplikacioneve.
- ▶ PaaS ofron arkitekturë të ndërtuar me multitenancy për aplikacionet që zhvillohen në të.
- ▶ Ofron balansues të ngarkesës softuerike që siguron shkallëzueshmëri dinamike të aplikacionit.
- ▶ Replikat e mirëmbajtura nga ofruesit e PaaS sigurojnë disponueshmëri të lartë të aplikacionit.
- ▶ Mundësohet integrimi me shërbime të tjera web apo cloud për të zhvilluar shërbime të përbëra cloud.
- ▶ PaaS rrit bashkëpunimin mes anëtarëve të ekipit të zhvillimit, pasi aplikacioni vendoset në një vend të përbashkët.

Funksionalitete të tjera të rëndësishme të SaaS si monitorimi dhe faturimi i automatizuar ofrohen gjithashtu nga vetë PaaS.

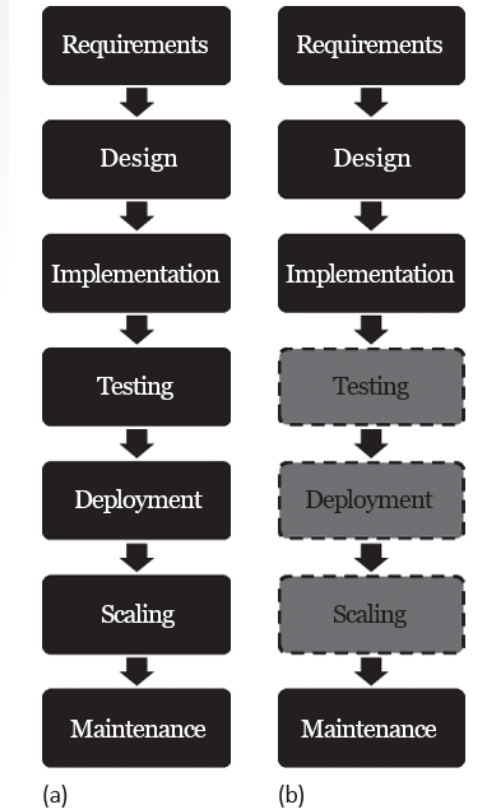
Zhvillimi i softuerit të ndërgjegjshëm për Cloud duke përdorur teknologjinë PaaS

Para dhe pas PaaS:

PaaS e ndryshon rrënjësisht procesin e zhvillimit të softuerit krahasuar me modelin tradicional. Në zhvillimin tradicional, procesi fillon me analizën e kërkesave, që përfshin të gjithë palët e interesit. Më pas vjen faza e dizajnit, që përfshin arkitekturën, ndërfaqen dhe bazën e të dhënave. Faza e implementimit përfshin zhvillimin real, që zakonisht bëhet në një platformë të rëndë me licencë, e cila kërkon pajisje me fuqi të lartë kompjuterike – duke rritur kostot.

Faza tjetër është testimi, që siguron kërkesat jofunksionale si siguria, shkallëzueshmëria, disponueshmëria dhe portabiliteti. Më pas, produkti vendoset në një infrastrukturë të përshtatshme dhe shpërndahet tek përdoruesit. Nëse aplikacioni është “stand-alone”, ai jepet me licencë. Nëse është aplikacion web, ai ofrohet përmes internetit, ku secili klient merr një kopje të veçantë. Për të ruajtur disponueshmërinë dhe shkallëzueshmërinë, kompanitë duhet të mbajnë serverë shtesë – çka përbën kosto shtesë dhe sfidë, pasi ngarkesa është dinamike dhe e paparashikueshme. Sigurimi i replikave është gjithashtu një problem madhor. Në fund, mirëmbajtja e aplikacionit bëhet nga vetë kompania, ku përditësimet kryhen në mënyrë individuale nga klientët dhe shpesh mund të shkaktojnë ndërprerje, sidomos në kushte me internet të ngadaltë.

Për të shmangur të gjitha këto probleme, kompanitë po kalojnë drejt teknologjisë PaaS për produktivitet më të lartë.



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave

Ekipi i zhvillimit duhet të jetë në gjendje të **përshtatet me kërkesat që ndryshojnë shpesh** gjatë zhvillimit të aplikacioneve **SaaS**. Në mënyrë tipike, në analizën e kërkesave marrin pjesë vetëm klientët dhe ekipi i zhvillimit. Por në rastin e zhvillimit të aplikacioneve **SaaS**, duhet të përfshihet edhe **ofruesi i shërbimit PaaS**.

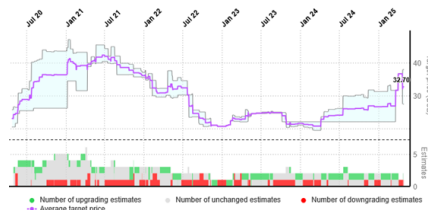
Ekipi për mbledhjen e kërkesave duhet t'i **mbledhë kërkesat nga të gjithë aktorët relevantë** (stakeholders). Dokumenti i kërkesave duhet të përfshijë **kërkesat funksionale, jo-funksionale** si dhe **kërkesa specifike për SaaS**. Para se të fillojë zhvillimi i aplikacionit, ekipi duhet të **analizojë përshtatshmërinë e modelit të shpërndarjes SaaS** në raport me kërkesat e klientëve.

Zakonisht, **modeli i shpërndarjes SaaS** zgjidhet bazuar në kërkesat për **siguri dhe kthimin nga investimi (ROI)**. Element tjetër i rëndësishëm gjatë kësaj faze është përzgjedhja e **modelit të vendosjes (deployment)** së aplikacionit SaaS. Nëse aplikacioni **nuk kërkon nivel të lartë sigurie**, ai mund të zhvillohet nëpërmjet ndonjë **PaaS publik**. Nëse kërkohet **siguri më e lartë**, atëherë duhet zgjedhur një **PaaS privat** për zhvillimin e tij.

Zakonisht, në modelin e vendosjes publike, **mbikëqyrja dhe mirëmbajtja janë më të ulëta**, por **kërcënimet për sigurinë janë më të larta**. Në anën tjetër, në modelin privat, **kostoja e mirëmbajtjes është më e lartë**, ndërsa **kërcënimet për sigurinë janë më të moderuara**.

Meqenëse aplikacionet **SaaS** do të shpërndahen nëpërmjet **internetit**, kompania zhvilluese duhet të angazhojë **ekspertë sigurie shumë të kualifikuar dhe arkitektë softueri** për të pasur sukses në tregun e zhvillimit SaaS. Ekspertët e sigurisë duhet të **garantojnë sigurinë në të gjitha shtresat e aplikacionit**, ndërsa arkitekti i softuerit duhet të sigurojë **shkallëzueshmërinë dhe disponueshmërinë** e tij.

Vetëm pasi të jetë përfunduar siç duhet analiza e kërkesave, ekipi i zhvillimit mund të fillojë **projektimin e arkitekturës** së aplikacionit.



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave: Arkitektura Multitenant

Një nga karakteristikat më të rëndësishme të aplikacioneve **SaaS** është **multitenancy**, ku **shumë klientë ndajnë të njëjtin aplikacion**. Arritja e multitenancy-t varet nga **arkitektura e softuerit**. Kjo arkitekturë duhet të sigurojë që aplikacioni **SaaS** të jetë i aftë të përballojë përdorimin nga shumë klientë në mënyrë të ndarë dhe të sigurt.

Multitenancy mund të arrihet në nivele të ndryshme:

- Në nivelin e infrastrukturës,
- Në platformën e zhvillimit,
- Në bazën e të dhënave,
- Dhe në vetë aplikacionin.

Arkitekti i softuerit mund të zgjedhë se në cilin nivel të implementojë multitenancy, në mënyrë që të **shfrytëzohen burimet në mënyrë efikase**.

Nëse arkitekti zgjedh një **IaaS provider** për nevojat e infrastrukturës, atëherë nuk ka nevojë të mundësojë multitenancy në këtë nivel – kjo ofrohet nga vetë **IaaS**.

Nëse zgjidhet një **PaaS provider**, atëherë **multitenancy në nivelin e platformës dhe infrastrukturës** do të ofrohet nga vetë **PaaS**, duke ia lehtësuar punën arkitektit, i cili do të përqendrohet vetëm në aktivizimin e karakteristikave të multitenancy-t në nivelin e softuerit.

Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave: Arkitektura Multitenant

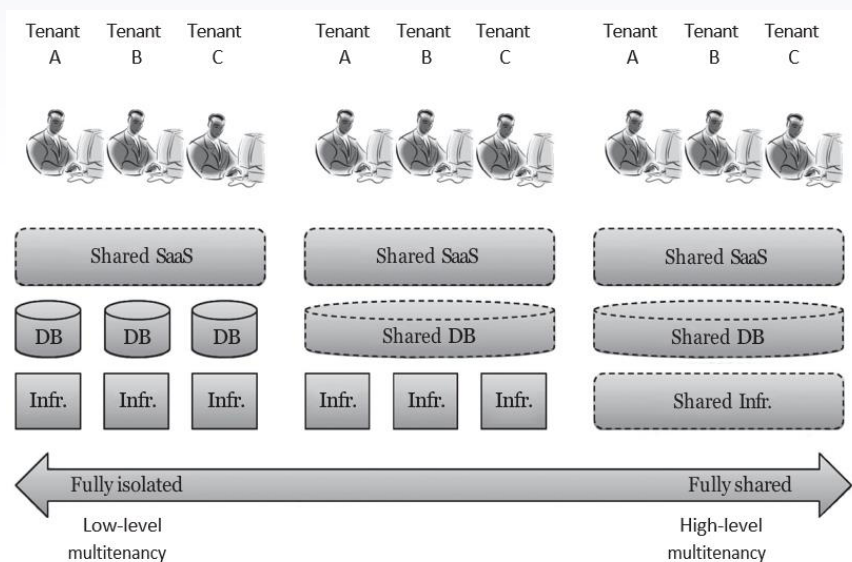
Niveli i multitenancy-t ndikon drejtpërdrejt në **sigurinë dhe izolimin e të dhënave**.

- Nëse multitenancy realizohet në të gjitha nivelet, atëherë quhet **multitenancy në nivel të lartë (high-level multitenancy)**.
- Nëse realizohet vetëm në nivelin e aplikacionit, quhet **multitenancy në nivel të ulët (low-level multitenancy)**.

Megjithatë, sa më i lartë të jetë niveli i multitenancy-t, **aq më i madh është rreziku i kërcënimeve për sigurinë e të dhënave**. Për këtë arsye, arkitekti duhet të zgjedhë nivelin e përshtatshëm të multitenancy-t në bazë të **kërkesave për siguri të përdoruesve**.

Përparësi tjetër e multitenancy-t është **shfrytëzimi i burimeve**. Nëse një kompani dëshiron **efikasitet të lartë në përdorimin e burimeve**, mund të zgjedhë **multitenancy në nivel të lartë**.

Figura paraqet nivelet e ndryshme të multitenancy-t dhe mënyrat e izolimit që ndihmojnë arkitektin e softuerit të balancojë **shfrytëzimin e burimeve dhe sigurinë**.



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave – Arkitekturë shumë e shkallëzueshme dhe e disponueshme

Një tjetër karakteristikë e rëndësishme e aplikacioneve SaaS është shkallëzimi dinamik. Kjo veçori nuk është e domosdoshme në rastin e aplikacioneve tradicionale web, por në rastin e aplikacioneve SaaS është shumë e rëndësishme. Ashtu si multitenancy, edhe arritja e shkallëzimit dinamik varet nga arkitektura e softuerit. Meqë ngarkesa në një aplikacion SaaS është e paparashikueshme dhe mund të rritet ose ulet në çdo moment, arkitektura duhet të sigurojë performancë të njëjtë edhe nën ngarkesa të ndryshme.

Shkallëzueshmëria e një aplikacioni SaaS mund të arrihet përmes shkallëzimit horizontal, shkallëzimit vertikal, balansuesve të ngarkesës softuerike dhe atyre harduerike. Në shkallëzimin horizontal, resurse identike (server aplikacioni, server baze të dhënash dhe infrastruktura) shtohen për të përballuar ngarkesën shtesë. Në shkallëzimin vertikal, rritet kapaciteti i serverëve ekzistues (aplikacioni, baza e të dhënave dhe infrastruktura) kur rritet ngarkesa.

Balansuesit e ngarkesës softuerike mund të përdoren për të siguruar shkallëzueshmëri dinamike të aplikacionit SaaS. Roli i tyre është të shpërndajnë kërkesat shtesë të përdoruesve nëpër serverë të ndryshëm të aplikacionit dhe të bazës së të dhënave. Balansuesit e ngarkesës harduerike shpërndajnë ngarkesën nëpër makina virtuale të ndryshme kur kërkohet më shumë fuqi përpunuese.

Nëse infrastruktura dhe platforma e zhvillimit merren nga ndonjë ofrues shërbimesh (IaaS, PaaS), atëherë ata do të ofrojnë edhe balansuesit e ngarkesës softuerike dhe harduerike. Nëse infrastruktura dhe platforma menaxhohen vetë nga kompania që zhvillon SaaS, atëherë ajo duhet të përdorë mjete të palëve të treta ose të zhvillojë zgjidhjet e veta.

Figura e paraqet një arkitekturë tipike SaaS që përdoret për të arritur shkallëzueshmëri dhe disponueshmëri të lartë të aplikacionit.

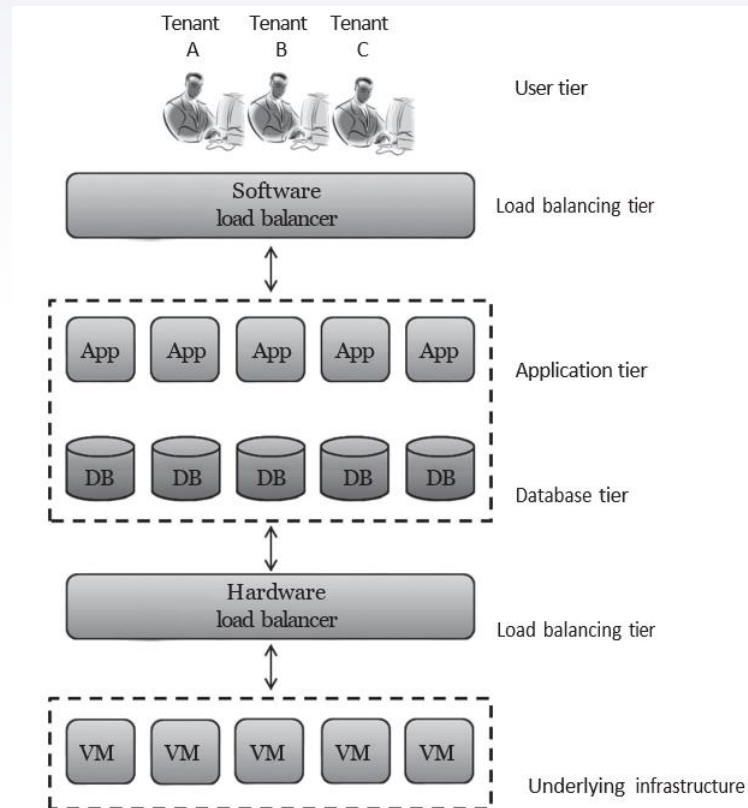
Ashtu si multitenancy dhe shkallëzueshmëria, edhe **disponueshmëria** e aplikacionit është një karakteristikë thelbësore për aplikacionet SaaS. Disponueshmëria përcakton kohën aktive dhe joaktive (uptime/downtime) të aplikacionit dhe është një parametër kyç në marrëveshjen për nivelin e shërbimit (SLA).



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave – Arkitekturë shumë e shkallëzueshme dhe e disponueshme

Sigurimi i një disponueshmërie prej 99.99% varet nga mekanizmat e replikimit që përcaktohen në arkitekturën softuerike. Siç tregohet në figurën, për të siguruar disponueshmëri të lartë duhet të ruhen disa kopje të makinave virtuale dhe aplikacioneve të bazës së të dhënave. Gjatë ruajtjes së replikave, një aspekt tjetër i rëndësishëm është koha e rikuperimit pas një dështimi. Aplikacioni duhet të jetë tolerant ndaj dështimeve dhe koha e rikuperimit duhet të jetë minimale për të shmangur shkeljet e SLA-së.

Replikat duhet të ruhen afër vendndodhjes së klientit për të zvogëluar kohën e rikuperimit në rast të ndonjë dështimi apo fatkeqësie.



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave: Dizenjimi i bazës së të dhënave

Arritja e **multitenancy**, **shkallëzueshmërisë** dhe **disponueshmërisë** në nivelin e bazës së të dhënave është një kriter i rëndësishëm për zhvillimin e suksesshëm të aplikacioneve **SaaS**. Dizenjimi i bazës së të dhënave për **multitenancy** duhet të marrë parasysh kërkesat për **sigurinë e të dhënave**.

Multitenancy në nivelin e bazës së të dhënave mund të arrihet përmes disa metodash:

- ▶ **Ndaje instancën e bazës së të dhënave**
- ▶ **Ndaje tabelën e bazës së të dhënave**
- ▶ **Ndaje skemën e bazës së të dhënave**

Në varësi të sigurisë së aplikacionit, baza e të dhënave duhet të dizajnohet për të siguruar **multitenancy**.

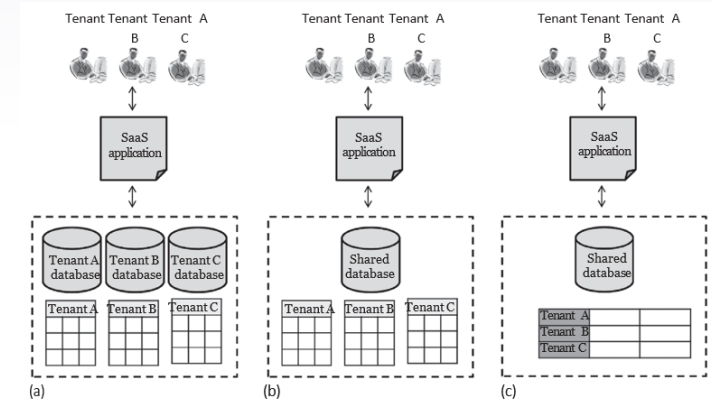
Kjo mund të realizohet në tri mënyra të ndryshme, siç ilustron në figurë:

1. Nëse dizajneri i bazës së të dhënave zgjedh një bazë të dhënash të veçantë për secilin tenant, siç tregohet në figurë, **siguria do të jetë e garantuar**.
2. Nëse zgjedhet një bazë e përbashkët e të dhënave dhe skema të ndara, siç tregohet në figurë, **siguria do të jetë e moderuar**.
3. Modeli i tretë i **multitenancy-t** ndan si bazën e të dhënave ashtu edhe skemën për tenantët, siç tregohet në figurë.

Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave: Dizenjimi i bazës së të dhënave

Shkallëzueshmëria dhe **disponueshmëria** e bazës së të dhënave ndikojnë drejtpërdrejt në **performancën e aplikacionit**. Shumica e aplikacioneve **SaaS** janë interaktive dhe përfshijnë një numër të madh kërkesash për **lexim dhe shkruajtje** nga përdoruesit. Kur numri i kërkesave tejkalon kapacitetin aktual të serverit të bazës së të dhënave, kërkesat shtesë duhet të drejtohen në një server tjetër. Kur kërkesat ridrejtohen, ndryshimet në një server të bazës së të dhënave duhet të pasqyrohen edhe në serverët e tjerë të bazës së të dhënave.

Për më tepër, lloji i të dhënave që përdoren në aplikacionet **SaaS** është i larmishëm dhe përfshin **të dhëna të strukturuar, gjysmë të strukturuar dhe të pa-strukturuar** në sasi të mëdha. Prandaj, për aplikacionet **SaaS**, përdorimi i bazave të të dhënave **NoSQL (Not Only Structured Query Language)** mund të jetë një opsion më i mirë sesa përdorimi i bazave të të dhënave tradicionale, **relacionale** ose **objekt-orientuese**. Zhvilluesit mund të shfrytëzojnë avantazhet e bazave të të dhënave **NoSQL** për të arritur **shkallëzueshmëri** dhe **disponueshmëri** në nivelin e bazës së të dhënave në mënyrë më efikase.

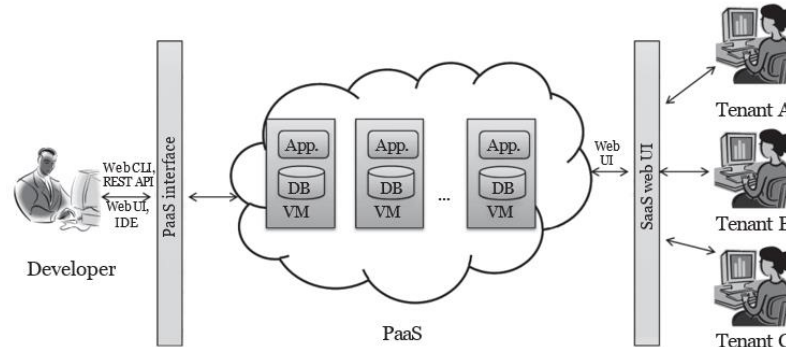


Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave – Zhvillimi i SaaS

Pas përfundimit të dizajnit të arkitekturës dhe bazave të të dhënave, zhvilluesit duhet të implementojnë kërkesat funksionale të përcaktuara nga klientët. Siç u përmend më herët, PaaS i ndihmon zhvilluesit në krijimin e aplikacioneve SaaS që janë shumë të shkallëzueshme, të disponueshme dhe të ndërgjegjshme për multitenancy.

Mjetet PaaS u mundësojnë zhvilluesve të zhvillojnë aplikacionin online, dhe ai vendoset automatikisht në infrastrukturën e ofruesit të shërbimit sapo zhvilluesi ta publikojë. Përdoruesit përfundimtarë ose konsumatorët e SaaS mund të qasen në aplikacion online përmes ndërfaqes web (web UI) të ofruar nga vetë ofruesi i SaaS. Figura e paraqet një përmbledhje të zhvillimit të SaaS duke përdorur mjetet PaaS.

PaaS gjithashtu ofron mjete testimi brenda të njëjtit mjedis zhvillimi, duke lehtësuar procesin për zhvilluesit. Kështu, zhvilluesit mund të përdorin mjetet e integruara për testimin e aplikacioneve SaaS. Disa ofrues PaaS ofrojnë edhe testim të automatizuar të aplikacioneve.



Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave – Zhvillimi i SaaS

Gjatë zhvillimit të aplikacionit, zhvilluesit duhet të përfshijnë elementet e mëposhtme për të siguruar një aplikacion SaaS të suksesshëm:

- ▶ Dizajn i ndërfaqes së përdoruesit (UI) që përshtatet me pajisje të ndryshme (responsive UI)
- ▶ Kontroll i qasjes me role (Role Based Access Control - RBAC) dhe mekanizma të listës së kontrollit të qasjes (ACL) për të identifikuar në mënyrë unike përdoruesit dhe tenantët
- ▶ Mjete monitorimi që ndjekin performancën dhe njoftojnë ofruesin e shërbimit në mënyrë të vazhdueshme
- ▶ Panel kontrolli për tenantët dhe administratorin për menaxhimin e përdoruesve
- ▶ Panel personalizimi i orientuar drejt përdoruesit që nuk ndikon në cilësimet e tenantëve apo përdoruesve të tjerë
- ▶ Regjistrim i vetë-shërbyer për përdoruesit (self-service sign-up)
- ▶ Statistika përdorimi dhe llogaritje e faturimit
- ▶ Dokumentacion ndihmës për përdorimin e shërbimit
- ▶ Integrim me shërbime të tjera



Këto elemente janë thelbësore për të zhvilluar një aplikacion SaaS që përmbush nevojat dhe pritshmëritë e përdoruesve në një mjedis Cloud Computing.

Teknologjia PaaS / Analiza e kërkesave: Monitorimi dhe mirëmbajtja e SLA-ve

Sapo aplikacioni **SaaS** të jetë zhvilluar dhe vendosur përmes **PaaS**, përdoruesit finalë mund të kenë qasje në të përmes internetit nga çdo pajisje përdoruesi si kompjuterë desktop, laptopë, tableta apo telefona mobilë.

Pas shpërndarjes së aplikacionit, çdo **sjellje jonormale, dështim, sulm sigurie** apo **fatkeqësi** që ndikon në funksionimin e aplikacionit **SaaS** duhet të monitorohet dhe parandalohet. Megjithatë shumë klientë ndajnë të njëjtën instancë të aplikacionit, **çdo sjellje e parregullt nga një tenant mund të ndikojë edhe në përdoruesit e tjerë** si dhe në burimet themelore të sistemit.

Përditësimet duhet të planifikohen dhe të realizohen në mënyrë të tillë që të mos ndikojnë në funksionimin normal të sistemit. Përditësimi i shpeshtë i aplikacionit siguron që përdoruesit të kenë gjithmonë qasje në versionin më të fundit, por nëse përditësimet kryhen në mënyrë të rënduar dhe me volum të madh, ato mund të shkaktojnë **mosdisponueshmëri të aplikacionit**.

Një detyrë tjetër shumë e rëndësishme në monitorimin e **SaaS** është **vëzhgimi i shkeljeve të SLA-ve** (Marrëveshjeve për Nivelin e Shërbimit), si nga ofruesi i shërbimit, ashtu edhe nga klienti. Në rast se ndodh ndonjë shkelje e SLA-së, **mjeti i monitorimit duhet të njoftojë zhvilluesit** që të identifikojnë dhe të korrigjojnë gabimet që çuan në këtë shkelje.

SaaS provider-at duhet ta përkufizojnë qartë **SLA-në** përpara se t'u ofrojnë shërbimin përdoruesve. SLA-ja duhet të përfshijë elementë si:

- Disponueshmëria e shërbimit
- Koha e përgjigjes
- Niveli i mbështetjes teknike

Gjithashtu, ofruesit e shërbimit duhet të ofrojnë **mbështetje 24/7** për përdoruesit përfundimtarë. Ekipi i zhvillimit duhet të reagojë **në kohë reale ndaj çështjeve**, sapo të pranojë **komente ose raportime nga përdoruesit**.

Ka shumë **mjete të palëve të treta** që mund të përdoren për monitorimin e aplikacioneve **SaaS**. Kompania zhvilluese mund t'i shfrytëzojë këto mjete për të **reduktuar ngarkesën operacionale dhe mirëmbajtëse**.

Përmbledhje

SaaS është një nga shërbimet më të rëndësishme që ofrohet nga Cloud Computing. Faturimi sipas përdorimit, shkallëzueshmëria e lartë, lehtësia në qasje dhe përfitime të tjera kanë bërë që shumica e klientëve të kalojnë nga aplikacionet tradicionale tek ato SaaS. Kompanitë e vogla dhe startup-et kanë filluar të përdorin SaaS për të reduktuar investimet në blerjen e softuerëve që nuk shfrytëzohen plotësisht brenda organizatës së tyre. Duke përdorur aplikacionet SaaS në mënyrë të kërkuar (on-demand), çdo kompani mund të rrisë kthimin nga investimi (ROI).

Nëse analizojmë përdorimin e SaaS në ndërmarrjet e mëdha, ai është shumë më i ulët në krahasim me përdorimin nga individët dhe bizneset e vogla. Ndërmarrjet e mëdha hezitojnë të përdorin aplikacione SaaS për shkak të çështjeve të sigurisë. Aplikacionet SaaS janë të ndërtuara mbi konceptin e multitenancy. Kur përdoruesit ndajnë të njëjtin aplikacion, ekziston mundësia e sulmeve të sigurisë ndërmjet përdoruesve (tenantëve).

Nëse veçoritë e multitenancy hiqen nga aplikacionet SaaS në nivelin e infrastrukturës, platformës dhe softuerit, kjo do të çojë në rritje të kostos së zhvillimit. Si pasojë, klientët do të duhet të paguajnë më shumë për softuerin që përdorin. Kur dikush vendos të përdorë aplikacione SaaS, ai duhet të marrë parasysh kostot dhe kërkesat për siguri. Në bazë të këtyre kërkesave, ofruesit e shërbimeve mund të ndjekin cilindo nga modelet e zhvillimit dhe vendosjes së SaaS të diskutuara në këtë kapitull.

Përveç çështjeve të sigurisë, aplikacionet SaaS paraqesin shumë sfida për zhvilluesit, si: shkallëzueshmëria, disponueshmëria, përdorshmëria, regjistrimi i vetë-shërbyer dhe faturimi i automatizuar. Këto sfida mund të adresohen duke integruar praktikat më të mira të inxhinierisë së softuerit dhe duke përdorur teknologjinë PaaS.

SaaS e ndryshon mënyrën se si shpërndahet softueri, ndërsa PaaS e ndryshon mënyrën se si zhvillohet ai. PaaS automatizon proceset e vendosjes, testimit dhe shkallëzimit, duke reduktuar punën manuale dhe kostot e zhvillimit të aplikacionit. Ofruesit e SaaS gjithashtu mund të shfrytëzojnë IaaS të Cloud Computing për të zvogëluar investimet në blerjen e infrastrukturës.

Pyetje

1. Çfarë është Software as a Service (SaaS)? Si dallon nga softueri tradicional?
2. Shpjegoni shkurt përfitimet që ofron një aplikacion SaaS.
3. A është e mençur të zgjidhet modeli i shpërndarjes SaaS për çdo lloj aplikacioni? Arsyetoni përgjigjen tuaj.
4. Shpjegoni modelet e ndryshme të zhvillimit dhe vendosjes së aplikacioneve SaaS, të ilustruara me skema të qarta.
5. Listoni përparësitë dhe mangësitë e modeleve të ndryshme të zhvillimit dhe vendosjes së SaaS.
6. Përmendni sfidat që e bëjnë zhvillimin e aplikacioneve SaaS një detyrë të ndërlikuar. Shpjegoni gjithashtu pesë prej këtyre sfidave në mënyrë të detajuar.
7. Shkruani shënime të shkurtra mbi përfitimet që ofron teknologjia PaaS për zhvillimin e aplikacioneve SaaS.
8. Shpjegoni në mënyrë të detajuar se si teknologjia PaaS e ndryshon mënyrën e zhvillimit të softuerit.
9. Shpjegoni shkurt analizën e kërkesave për një aplikacion SaaS.
10. Shpjegoni nivelet e ndryshme të multitenancy-t, të ilustruara me skema të qarta.
11. Ilustroni dhe shpjegoni arkitekturën tipike të një aplikacioni SaaS, e cila siguron shkallëzueshmëri më të mirë dhe disponueshmëri të lartë.
12. Si arrihet multitenancy në nivelin e bazës së të dhënave? Shpjegoni llojet e ndryshme të multitenancy-t në bazën e të dhënave me skema të qarta.
13. Listoni karakteristikat kryesore që duhet të përfshihen nga zhvilluesit gjatë ndërtimit të aplikacioneve SaaS.
14. Shkruani shënime të shkurtra mbi monitorimin dhe mirëmbajtjen e SLA-ve për aplikacionet SaaS.

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

